

Guía de Laboratorio: Introducción a GNU Radio

Edwin Ríos

Table of contents

Introducción	1
Instalación de GNU Radio en Ubuntu	2
Opción 1: Desde repositorio (más fácil, pero puede estar desactualado)	2
Opción 2: Desde PyBOMBS (recomendado para versiones más recientes)	2
Primer vistazo a GNU Radio Companion (GRC)	2
¿Cómo iniciar?	2
Interfaz	2
Bloques esenciales	3
Proyecto de ejemplo	3
Categorías de bloques útiles	3
Fuentes	3
Procesamiento	3
Visualización	4
Control	4
Recursos adicionales	4
Conclusión	4

Introducción

GNU Radio es una herramienta de desarrollo de software libre que permite diseñar, simular y probar sistemas de procesamiento de señales en tiempo real. En esta guía, aprenderás a instalarlo, conocerás su entorno, y trabajarás con bloques básicos para dar tus primeros pasos con radios definidas por software (SDR).

Objetivo

Familiarizarte con la instalación, interfaz y uso básico de GNU Radio para preparar tus propios experimentos con SDR.

Instalación de GNU Radio en Ubuntu

Opción 1: Desde repositorio (más fácil, pero puede estar desactualado)

```
sudo apt update
sudo apt install gnuradio -y
```

Opción 2: Desde PyBOMBS (recomendado para versiones más recientes)

```
sudo apt install git python3-pip python3-venv
pip install --user pybombs
pybombs auto-config
pybombs recipes add-defaults
pybombs prefix init ~/gnuradio -a myprefix -R gnuradio-default
```

Nota

La instalación desde PyBOMBS puede tardar más de una hora, dependiendo de tu conexión y equipo.

Primer vistazo a GNU Radio Companion (GRC)

¿Cómo iniciar?

```
gnuradio-companion
```

Interfaz

- **Editor de flujo:** donde conectas bloques.
- **Paleta de bloques:** a la derecha.
- **Panel de propiedades:** editar parámetros del bloque seleccionado.

Bloques esenciales

- Signal Source
- Throttle
- Scope Sink
- QT GUI Sink

Sugerencia

Comienza con un flujo que conecte un **Signal Source** a un **QT GUI Sink** y visualiza una onda senoidal.

Proyecto de ejemplo

```
# Este es el equivalente en Python del flujo básico
from gnuradio import gr, blocks, analog

top_block = gr.top_block()
src = analog.sig_source_f(32000, analog.GR_SIN_WAVE, 1000, 1, 0)
throttle = blocks.throttle(gr.sizeof_float, 32000)
snk = blocks.null_sink(gr.sizeof_float)

top_block.connect(src, throttle, snk)
top_block.run()
```

Categorías de bloques útiles

Fuentes

- Signal Source
- Noise Source
- File Source

Procesamiento

- Multiply
- Add
- Low Pass Filter

Visualización

- QT GUI Time Sink
- QT GUI Frequency Sink
- QT GUI Waterfall Sink

Control

- Slider
- Check Box
- Variable

! Explora

Puedes crear interfaces interactivas con sliders, cuadros de selección y otras herramientas gráficas.

Recursos adicionales

- [Documentación oficial](#)
- [Tutoriales de GNU Radio en YouTube](#)
- [Repositorio de ejemplos](#)

Conclusión

GNU Radio es una herramienta poderosa, ideal para explorar el mundo del procesamiento de señales y la radio definida por software. Esta guía te proporciona una base sobre la que puedes seguir construyendo, integrando tus propios módulos o trabajando con hardware como el RTL-SDR.

Explora la recepción de señales FM, transmisión de datos digitales o la integración con Python para análisis más avanzados.

[Descargar versión en PDF](#)

Hecho con por Edwin usando Quarto.